

ظاهرة الدفيئة

كيف تحدث ؟

المبدأ: تشبه ظاهرة البيت الزجاجي؛ تسمح بدخول أشعة الشمس وتمنع خروج الأشعة طويلة الموجة (تحت الحمراء) المنبعثة من الأرض.

الهدف الطبيعي: المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض مناسبة للحياة.

1. وصول الأشعة: وصول الطيف الشمسي (مرئي وغير مرئي) إلى سطح الأرض عبر الغلاف الجوي.
2. الامتصاص والانعكاس: انعكاس ثلث الأشعة للفضاء، وامتصاص اليابسة والمياه للباقي؛ مما يدفع السطح.

3. الإشعاع الحراري: إعادة انبعاث الطاقة من الأرض نحو الغلاف الجوي على شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).
4. حبس الحرارة: امتصاص غازات الدفيئة لهذه الأشعة المنبعثة وحبسها، مما يؤدي لرفع درجة حرارة الغلاف الجوي.

تصبح درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة للحياة

الأوزون (O₃) وتأكله

غاز يتكون من 3 ذرات أكسجين

أنواعه:

- أوزون مفيد (الستراتوسفير): (ارتفاع 20-30 كم) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية (UV).
- أوزون ضار (التروبوسفير): قريب من السطح، ناتج عن التلوث، يضر الرئتين والعيون.

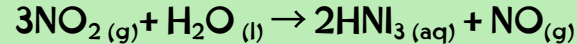
استنزاف الأوزون (ثقب الأوزون):

- المسبب: مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المستخدمة في التبريد.
- الآلية: الأشعة فوق البنفسجية تحلل CFCs فينتج الكلور الذي يدمر الأوزون

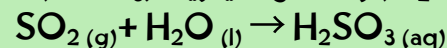
الهطل الحمضي

تحدث ظاهرة الهطل الحمضي عندما يتلوّث الجوّ بالأكاسيد الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري المُستعمل في وسائل النقل ، وفي محطات إنتاج الطاقة والمصانع .

- انبعاث ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وأكاسيد النيتروجين (NO_x) من المصانع والسيارات.



- التفاعل مع بخار الماء لتكوين حمض الكبريتيك (H₂SO₄) وحمض النيتريك (HNO₃).



الهطل الحمضي

الآثار السلبية:

- موت الأسماك والنباتات المائية.
- تآكل الصخور والمنشآت.
- لف أوراق الغابات وتقليل التمثيل الضوئي.
- زيادة حموضة التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي

- الحلول: استخدام "الكثالايزر" (محولات حفازة) في عوادم السيارات.

الوقود الأحفوري والتغير المناخي

الاحترار العالمي

التعريف: زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية نتيجة زيادة غازات الدفيئة.

- الأسباب:
- أنشطة بشرية: حرق الوقود الأحفوري، إزالة الغطاء النباتي.
 - أنشطة طبيعية: البراكين

الدليل:

- زيادة تركيز (CO₂) توافقت مع ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 1880 و 2012.
- عام 2000 زادت الحرارة بمقدار (0.59°C) عن المتوسط 13.

الآثار المتوقعة (بحلول 2050 - 2100)

- انصهار الجليد القطبي وارتفاع منسوب البحار (30-63 سم وقد يصل لمترين).
- غمر الجزر والشواطئ.

- زيادة حموضة المحيطات وتهديد الشعاب المرجانية.
- انقراض ملايين الكائنات الحية

تأثيرات التغير المناخي

ارتفاع مستوى سطح البحر

يرتفع زيادة مستوى سطح البحر بمقدار (0.4-0.63) متر بحلول عام 2100 م وفي أسوأ التوقعات قد تصل إلى 2m , وينتج ذلك بفعل انصهار الجليد وتمدد مياه البحار والمحيطات؛ بسبب ازدياد درجة حرارة الأرض.

زيادة قوة الأعاصير وكثافتها

يُتوقع أن تزداد شدة حالات الجفاف في مناطق مختلفة من العالم, وكذلك فترات الطقس الحار غير الطبيعي التي قد تستمر من أيام إلى أسابيع.

المزيد من الجفاف وموجات الحر

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات, ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

زيادة حرائق الغابات ومددها

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات, ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

التغيرات في أنماط هطول الأمطار

يؤدي التغير المناخي إلى توزيع الهطول على سطح الأرض بشكل غير متساو, إذ ستشهد بعض المواقع زيادة في هطول الأمطار وحدوث الفيضانات, في حين ستعاني مناطق أخرى الجفاف

التأثير على النظم البيئية

1. القضاء على النظم البيئية والتنوع الحيوي
2. تدهور التربة, وفقدان المراعي الطبيعية

3. القضاء على الثروة السمكية
4. انتشار الأمراض بين الحيوانات

5. تراجع التنوع الحيوي

وهذا بدوره يؤثر في توفر الغذاء للإنسان, وانتقال الأمراض إليه, وازدياد معدلات سوء التغذية, ويسهم في زيادة نسبة الفقر.